ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

НАСТРОЙКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗАПРОСОВ POSTGRESQL

Обучающий курс для разработчиков

Вебинар №2

Эксперт курса

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Максим Щёткин

- С 2008 г. – Certified Cisco Systems Instructor
- С 2012 г. – Oracle Certified Expert: Oracle Database SQL
- С 2016 г. разработчик и преподаватель авторских курсов PostgreSQL
- С 2018 г. Авторизованный инструктор PostgreSQL
- С 2020 г. Сертифицированный инструктор AstraLinux

Цель вебинара

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

01

Научиться применять методику оптимизации запросов

02

Научиться находить запросы – чемпионы по общему времени выполнения в PostgreSQL

03

Научиться определять узкие места в плане выполнения запроса

04

Изучить подходы к оптимизации проблемных запросов

Разбор задания прошлого урока

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Разбор типичных ошибок домашнего задания. Демонстрация важных моментов.

Задание прошлого вебинара:

1. Установите параметры сервера
2. Перезапустите экземпляр
3. Установите стандартную схему pgbench, измерьте ее размер
4. Запустите нагрузочный тест с помощью pgbench
5. Спровоцируйте блоатинг таблиц схемы pgbench, измерьте размер таблиц и индексов pgbench
6. Повторите нагрузочный тест
7. Посмотрите процессы экземпляра
8. Выполните аварийное завершение экземпляра, запустите его вновь, найдите записи в журнале,
9. Запретите подключение приложения
10. Выполните перестроение объектов pgbench, измерьте размер таблиц и индексов pgbench
11. Разрешите подключение приложений
12. Повторите нагрузочный тест

содержание

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

1. Поиск запросов для анализа через pg_stat_statements
2. Чтение плана выполнения
3. Селективность, кардинальность, стоимость
4. Статистики оптимизатора и пути оптимизации
5. Влияние очистки
6. Удобные расширения для анализа и настройки производительности

Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Есть ли опыт по оптимизации запросов?
- Как Вы выбираете запросы для анализа?
- Есть ли назревшие вопросы по теме вебинара?

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№1

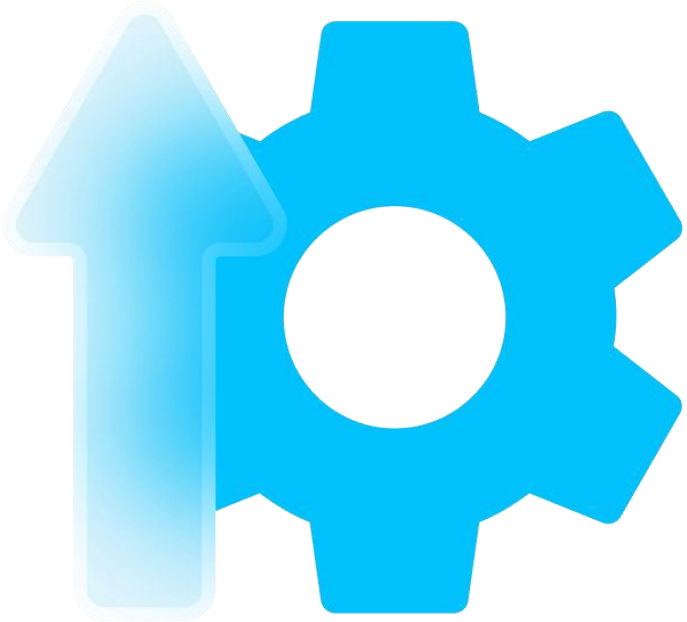
Поиск запросов для анализа через pg_stat_statements

Особенности настройки SQL

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- настройка производительности может влиять на другие запросы
- почти любое изменение имеет как положительные, так и отрицательные последствия
- в тюнинге запросов необходимо сосредоточиться на самых существенных для производительности базы
- для этого необходимо знать узкие места в работе сервера:

  CPU, Memory, Disk, Network



Расширение pg_stat_statements

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Основа для поиска запросов – чемпионов по общему времени выполнения для данного профиля нагрузки, и вводу выводу

Пример использования:

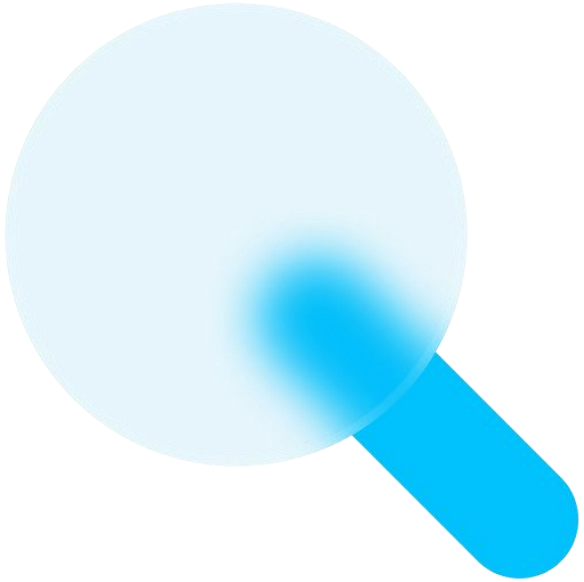
```
SELECT * FROM pg_stat_statements ORDER BY total_time DESC LIMIT 10;
```

Представление pg_stat_statements

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Важные атрибуты для поиска:

+ total_exec_time
  общее время выполнения
+ stddev_exec_time
  стандартное отклонение время выполнения
+ ∑ shared_blks*
  общее количество обработанных страниц
+ ∑ blk_*_time
  общее время затраченное оператором а IO
  требует track_io_timing



Включение pg_stat_statements

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Проверить текущее значение параметра

SHOW shared_preload_libraries ;

ALTER SYSTEM SET shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements’;

Перезапуск службы PostgreSQL, далее

CREATE EXTENSION pg_stat_statements;

Сброс статистик для сбора нового профиля:

SELECT pg_stat_statements_reset();

Дополнительно с 14

ALTER SYSTEM SET compute_query_id = ‘on’

% общего из pg_stat_statements

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

```
test=# SELECT substring(query, 1, 50) AS short_query,
        round(total_time::numeric, 2) AS total_time,
        calls,
        round(mean_time::numeric, 2) AS mean,
        round((100 * total_time / sum(total_time::numeric) OVER ())::numeric, 2) AS percentage_cpu
FROM  pg_stat_statements
ORDER BY total_time DESC
LIMIT 10;
```

Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

+ Для чего сбрасывают профиль pg_stat_statements?

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

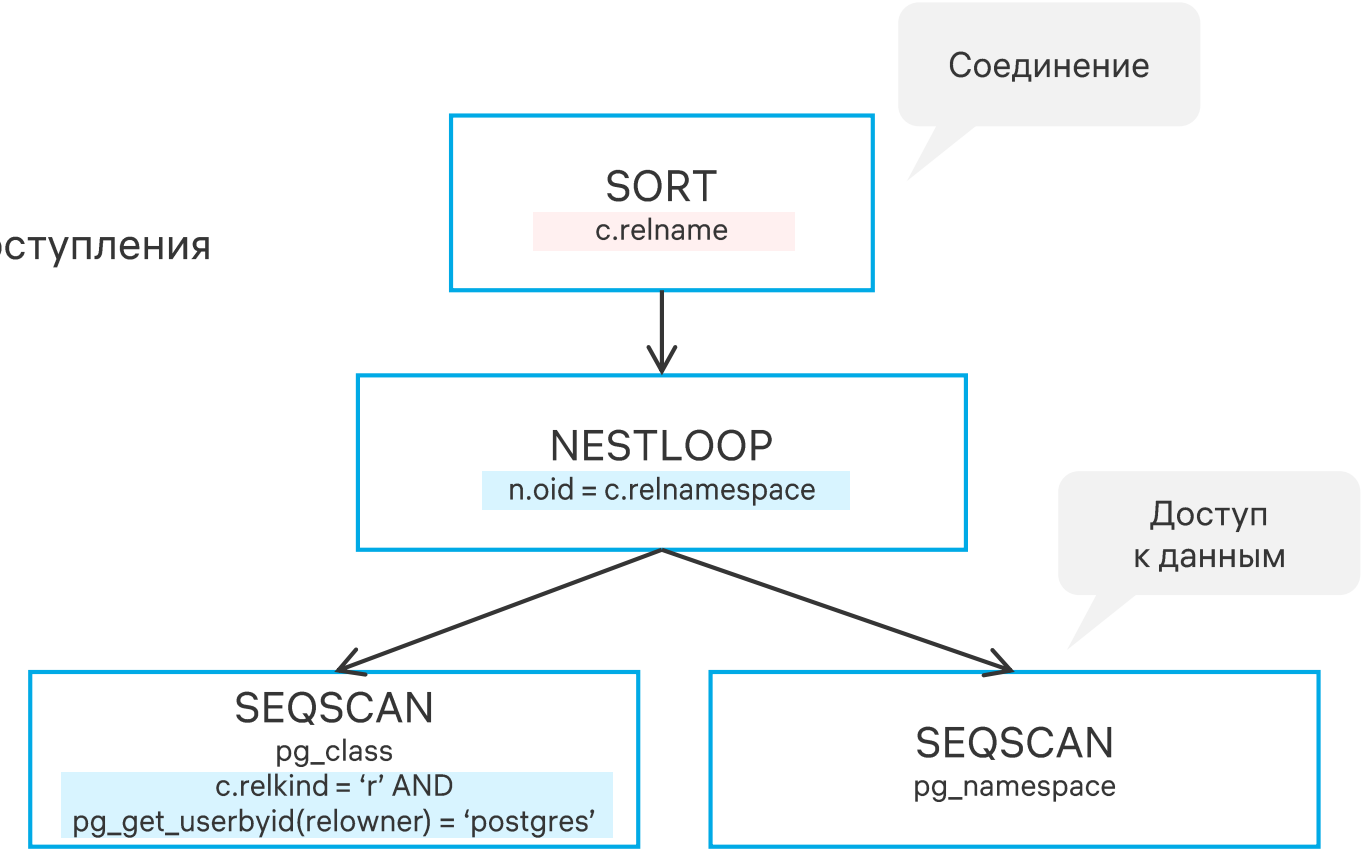
№2

Чтение плана выполнения

Чтение плана выполнения

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

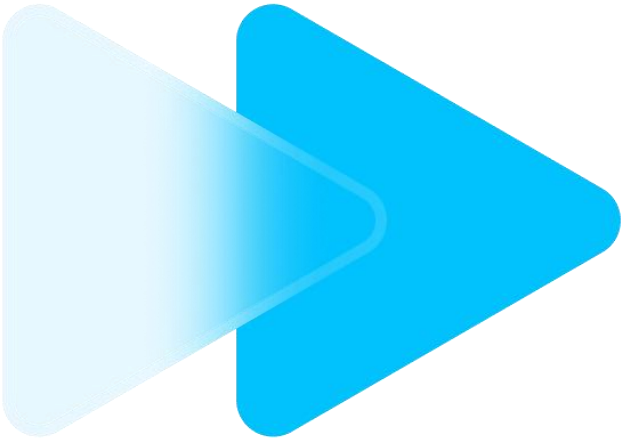
+ **Конвейер**
  - обход дерева от корня вниз
  - данные передаются наверх — по мере поступления или все сразу
+ **Доступ к данным**
  - чтение таблиц, индексов
+ **Соединения**
  - всегда попарно
  - важен порядок
+ **Другие операции**



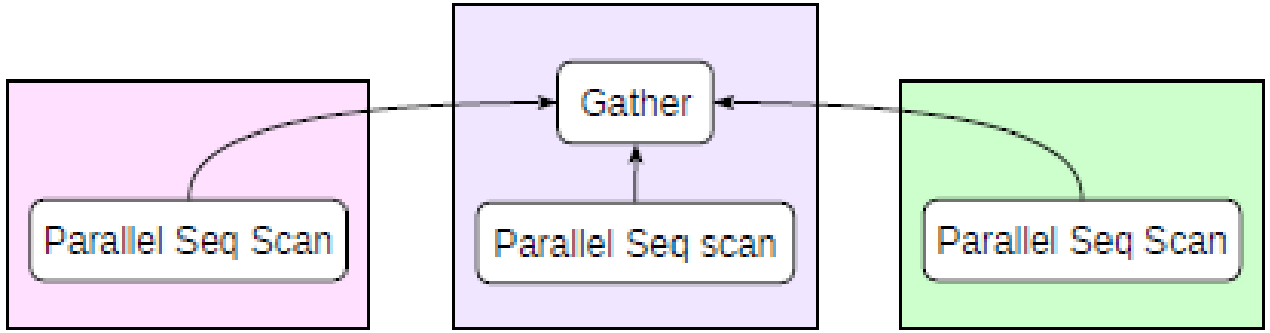
Последовательное чтение

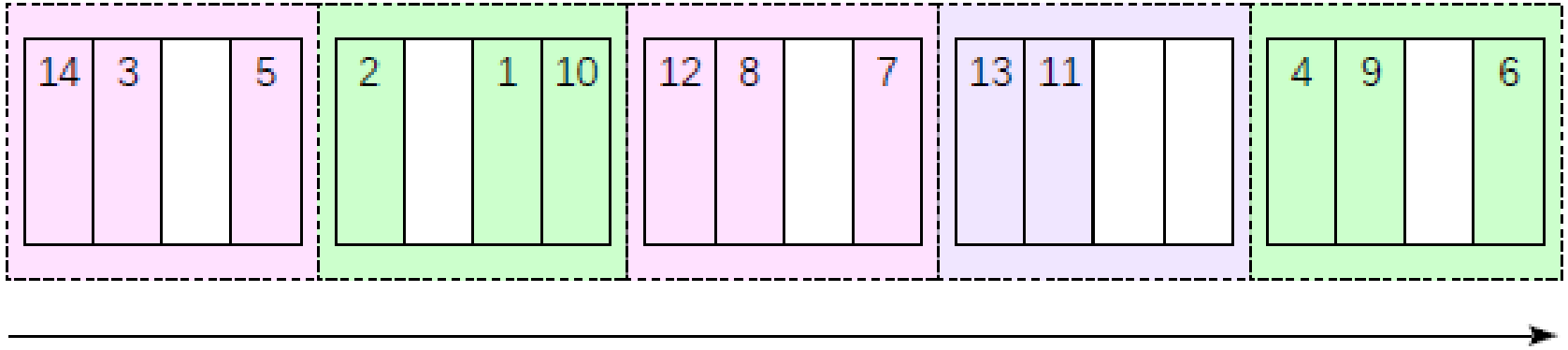
ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- страницы читаются в кеш (используется буферное кольцо)
- проверяется видимость версий строк
- данные возвращаются в произвольном порядке
- время сканирования зависит от физического размера файла



Параллельные планы

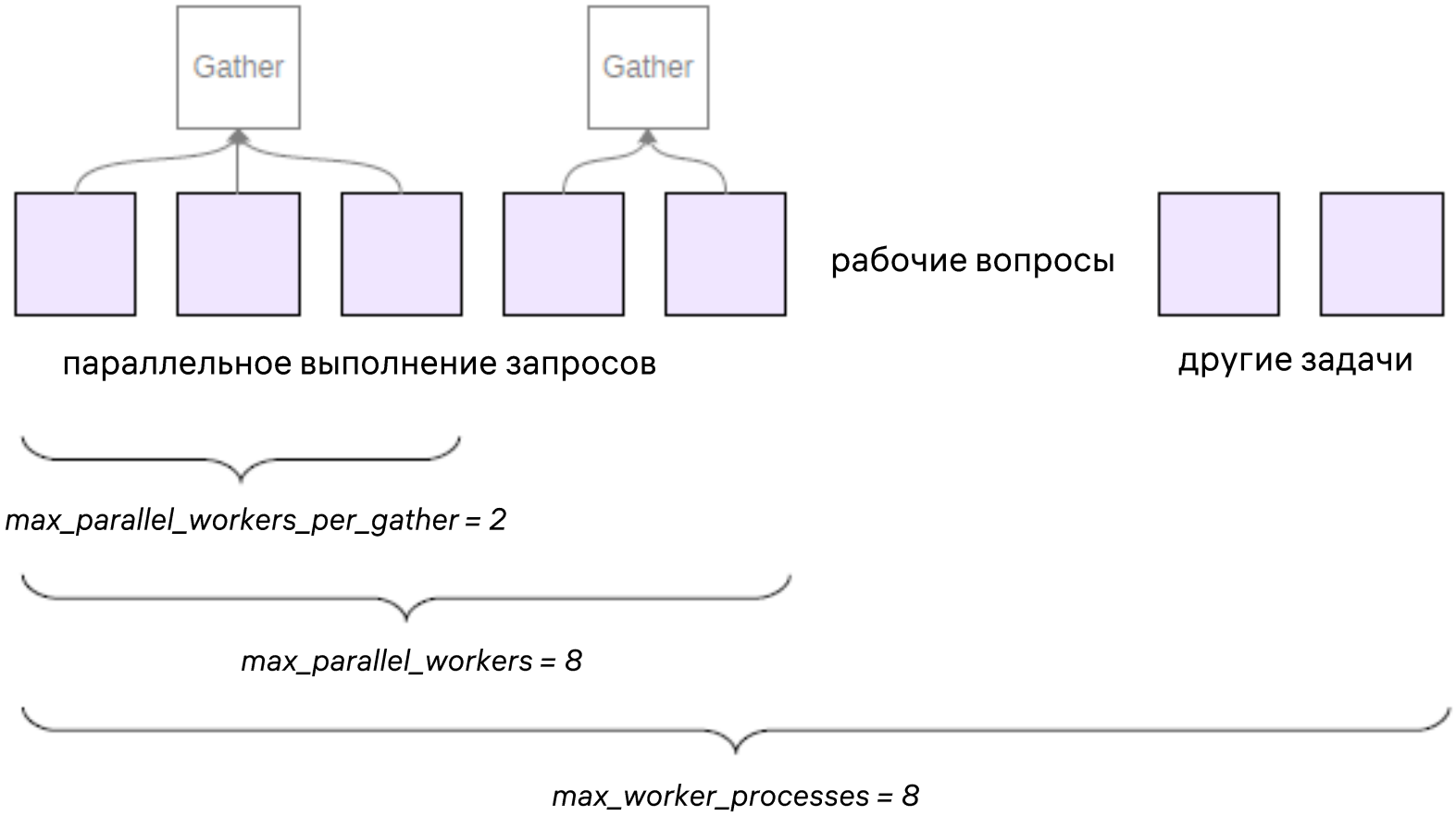




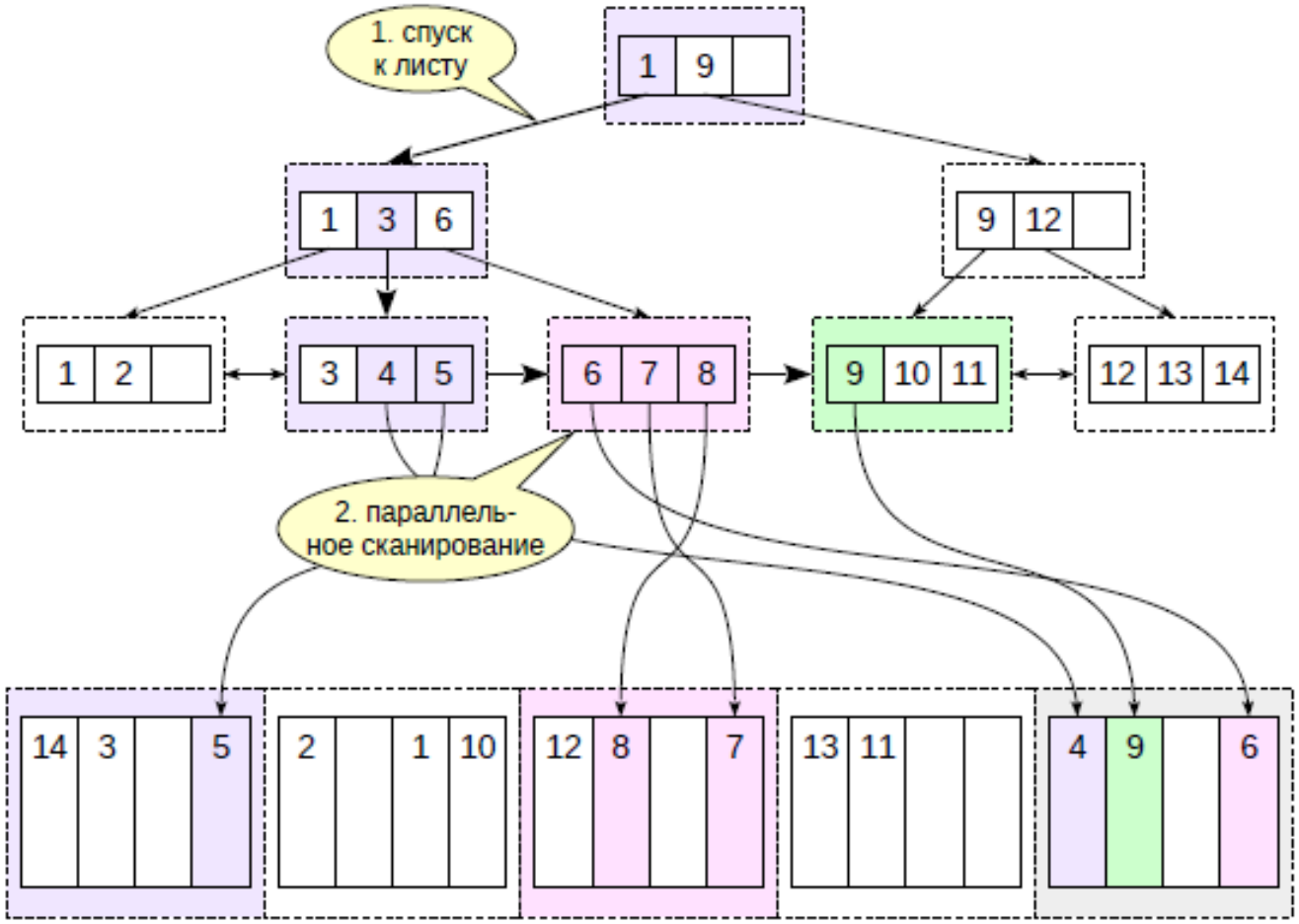
Страницы читаются последовательно, но разными процессами

Параллельные планы

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ



Index Scan

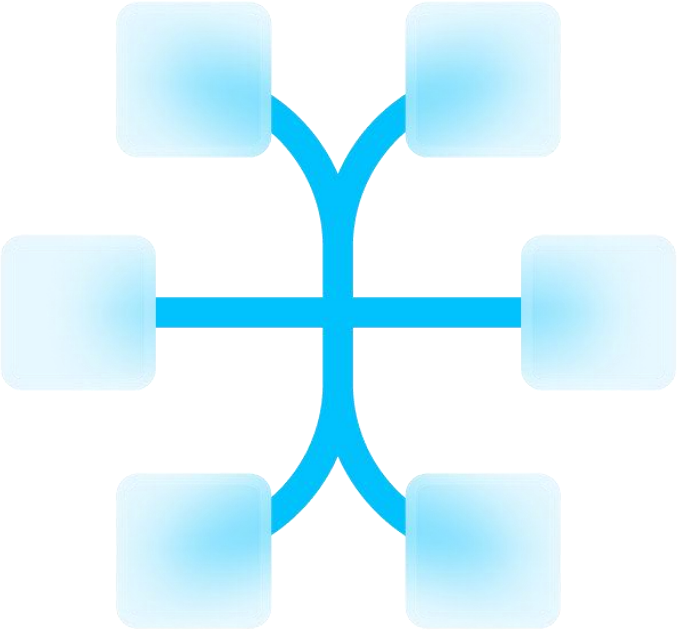

1. спуск
к листу
1 9
1 3 6
9 12
1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
2. параллель-
ное сканирование
14 3 5
2 1 10
12 8 7
13 11
4 9 6

Include-индексы

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

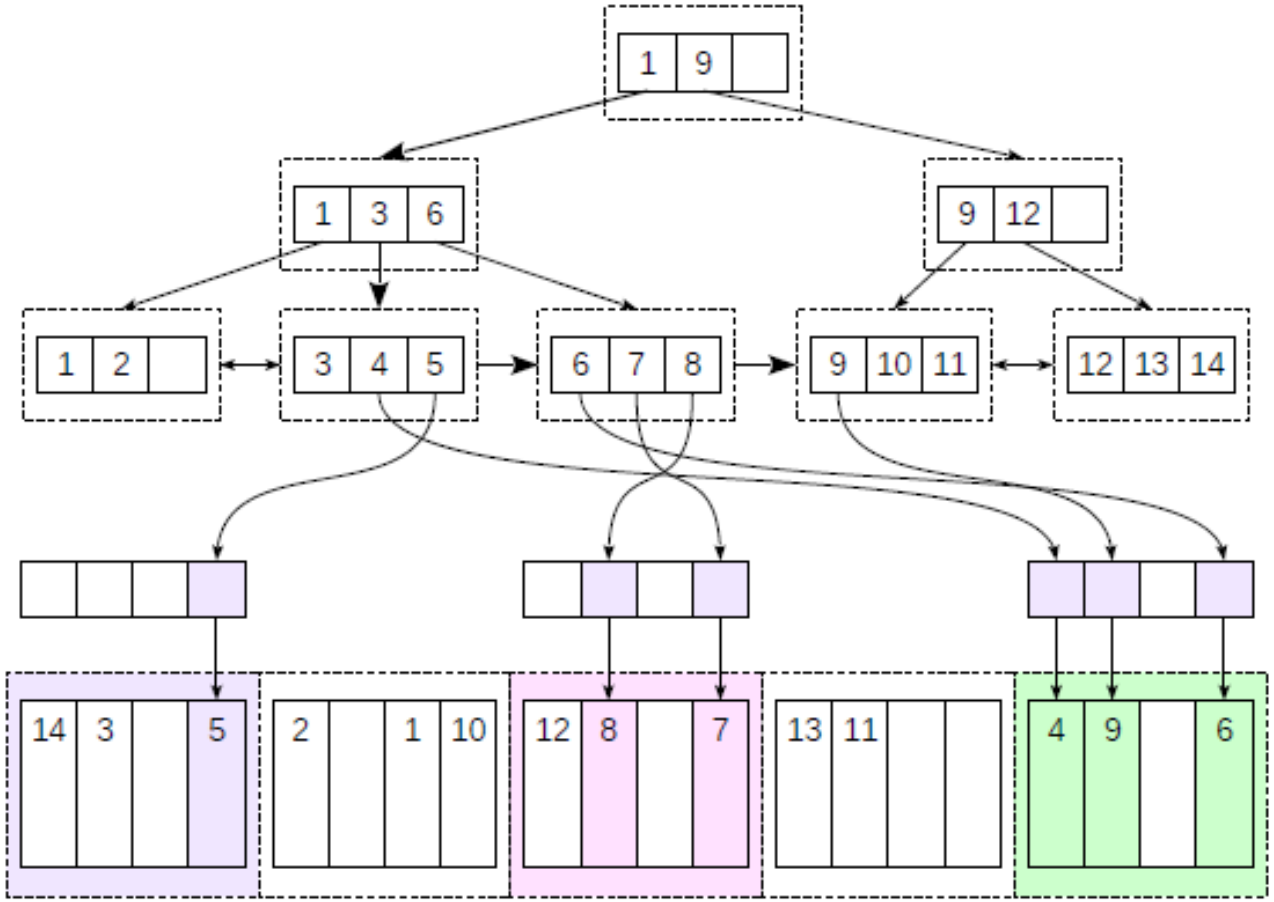
+ **Индекс с дополнительными неключевыми столбцами**
  - CREATE INDEX ... INCLUDE (...)

+ **Неключевые столбцы**
  - не используются при поиске по индексу
  - не учитываются ограничением уникальности
  - значения хранятся в индексной записи
  - и возвращаются без обращения к таблице



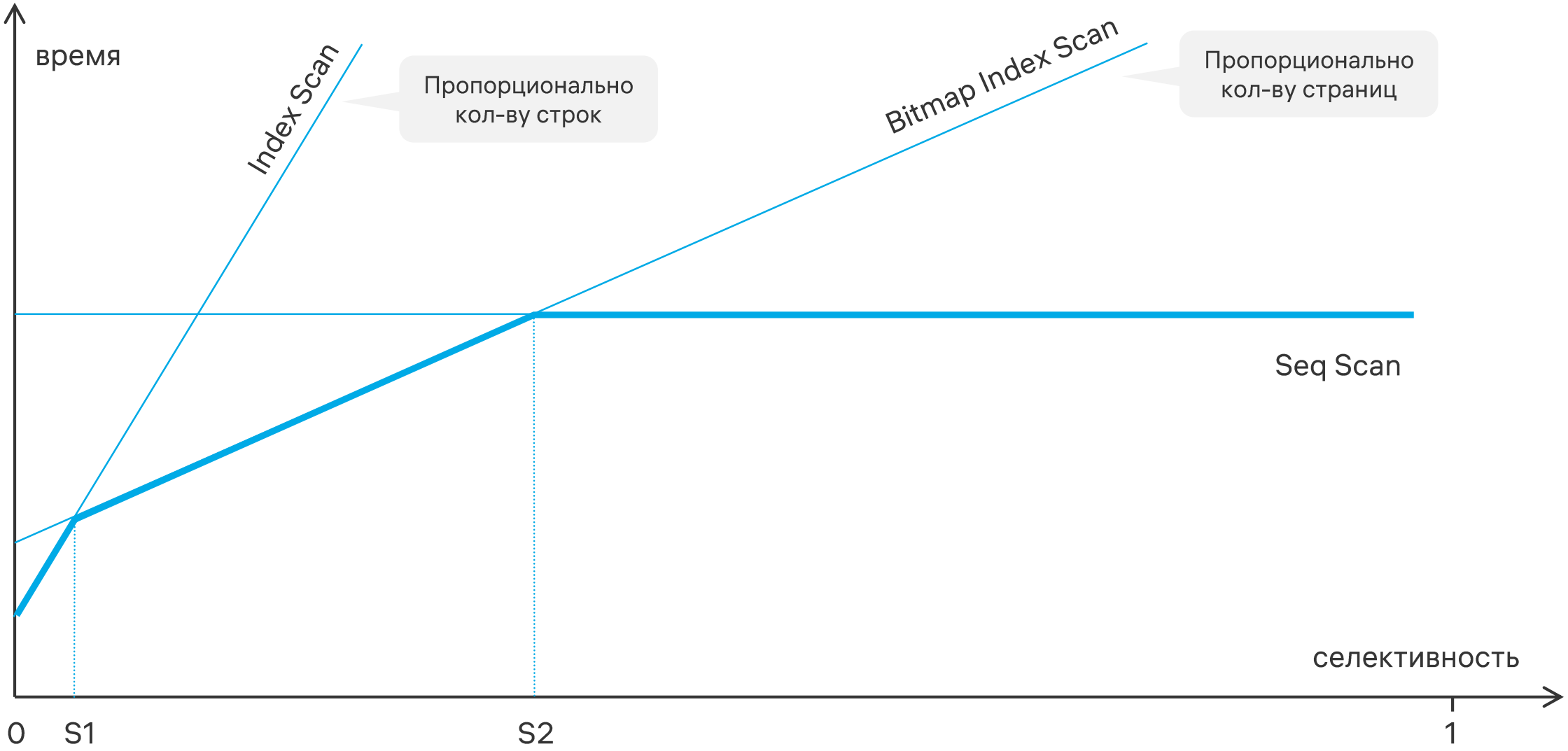
Parallel Bitmap Heap Scan

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

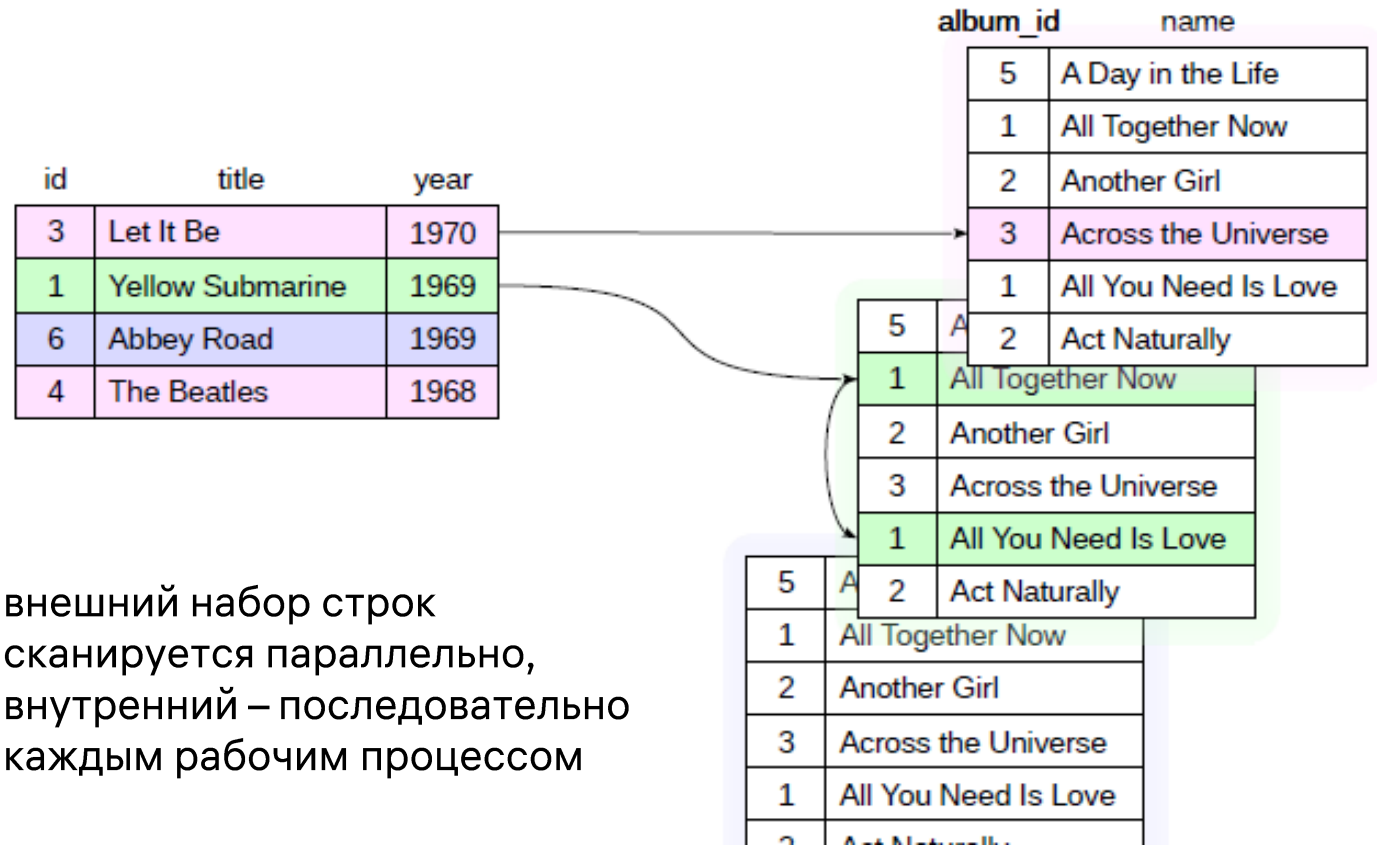


Сравнение эффективностей

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

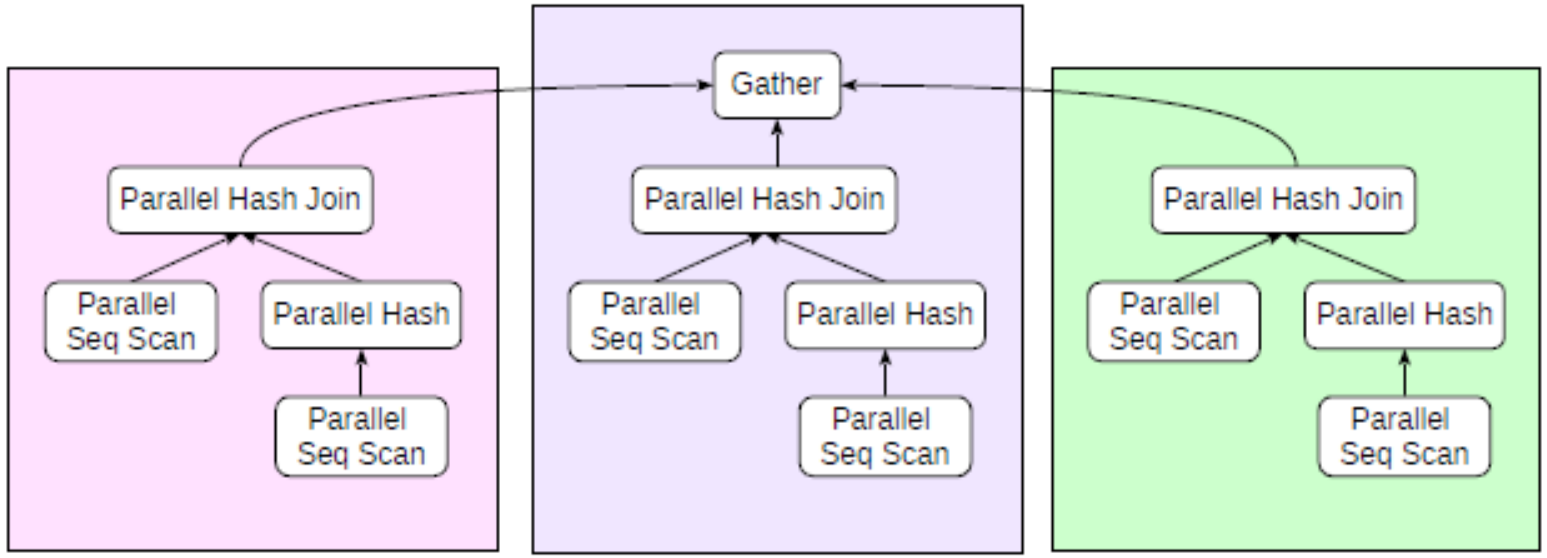


Parallel Nested Loop



внешний набор строк сканируется параллельно, внутренний – последовательно каждым рабочим процессом

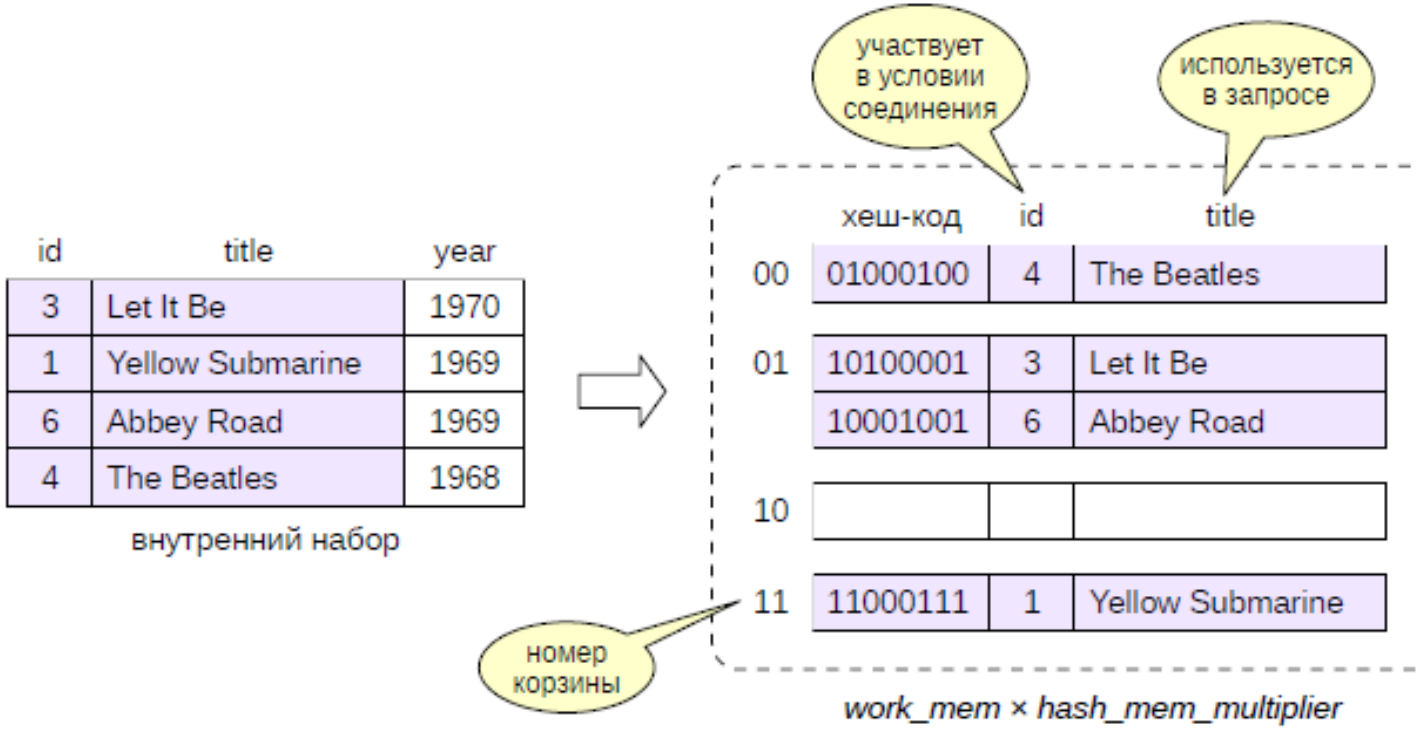
Parallel Hash Join



Построение хэш-таблицы

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

```
SELECT a.title, s.name
FROM albums a JOIN songs s ON a.id = s.album_id;
```

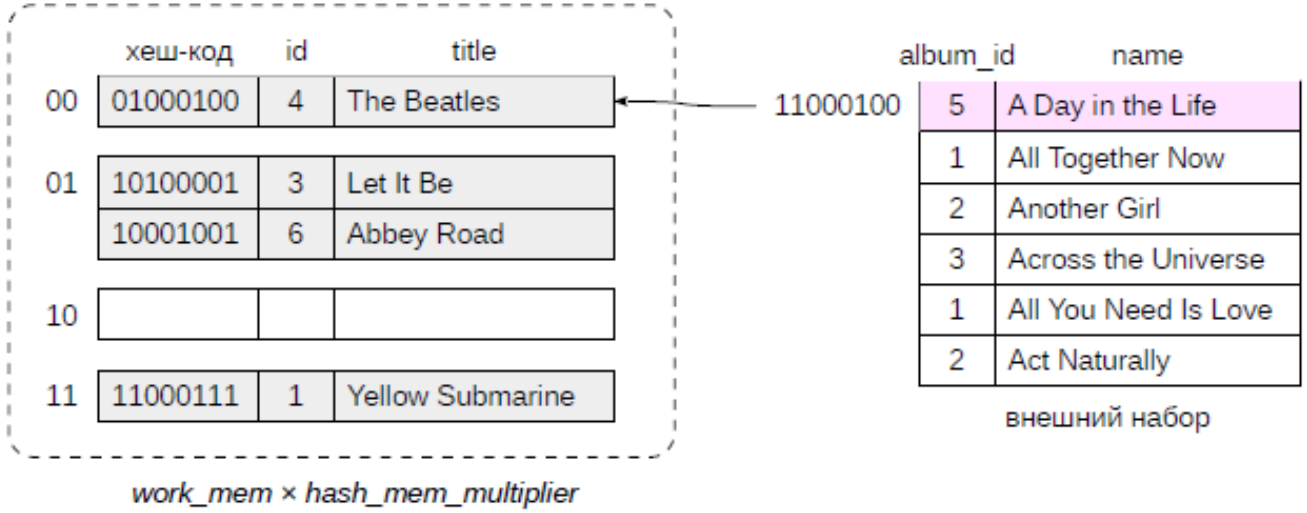


Сопоставление

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

```
SELECT a.title, s.name
FROM albums a JOIN songs s ON a.id = s.album_id;
```

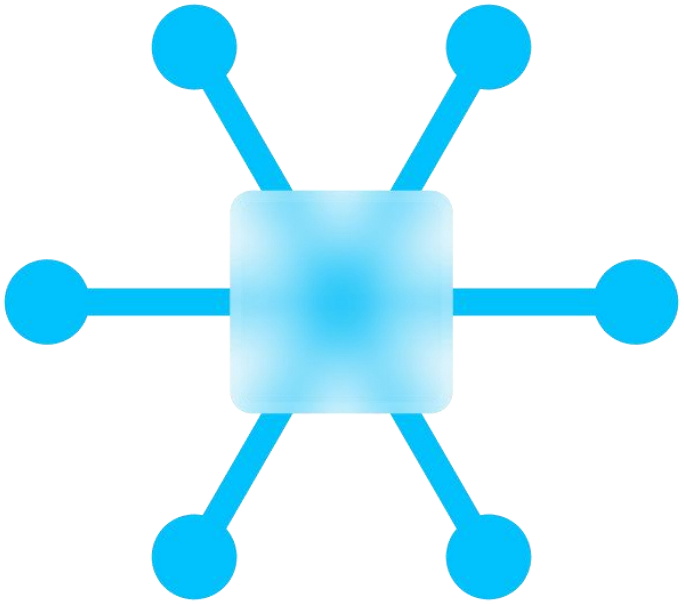

```
SELECT a.title, s.name
FROM albums a JOIN songs s ON a.id = s.album_id;
```

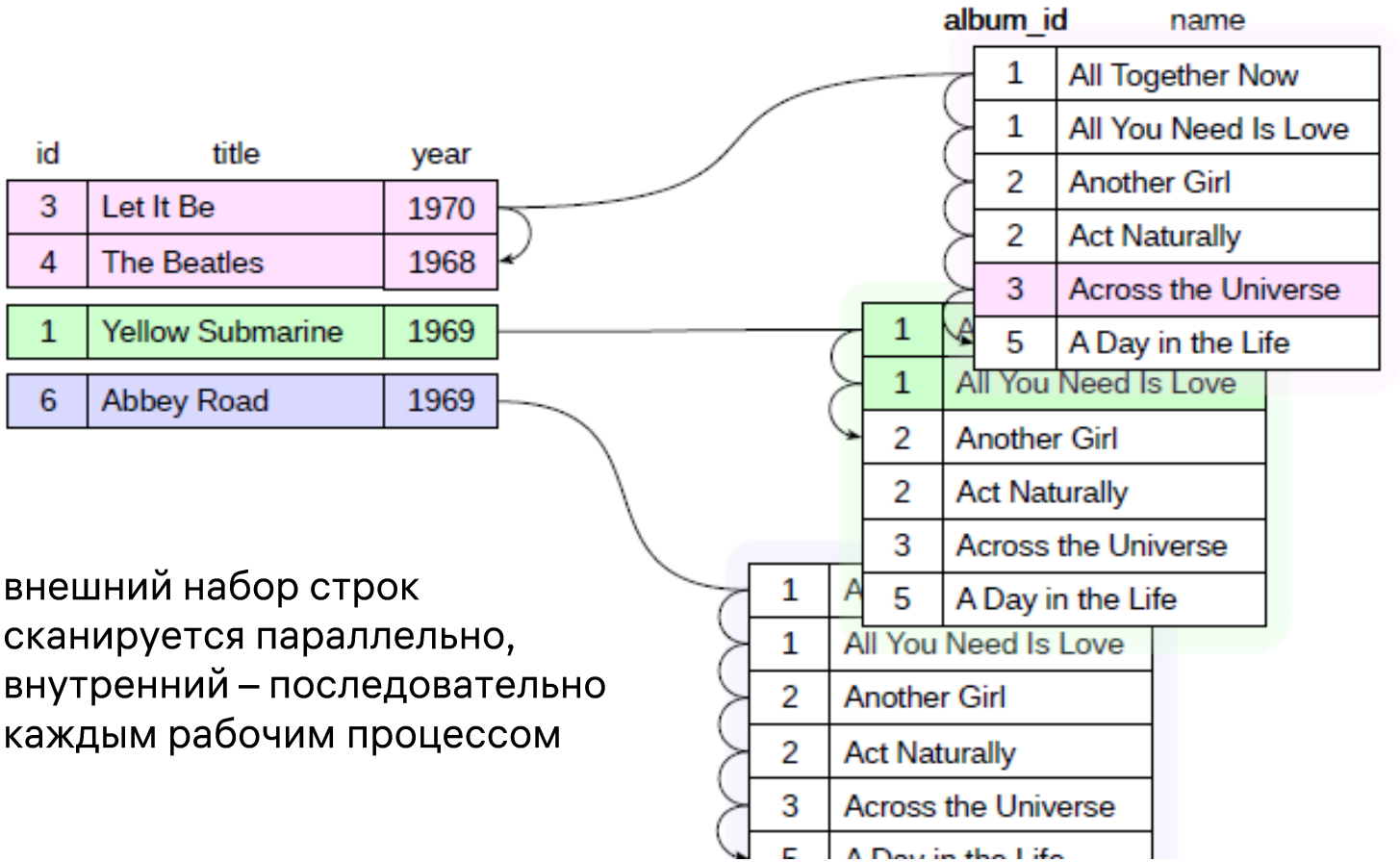
Соединение хэшированием

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

+ **Соединение хешированием требует подготовки**
  - надо построить хеш-таблицу
+ **Эффективно для больших выборок**
  - в том числе есть возможность параллельного соединения
+ **Зависит от порядка соединения**
  - внутренний набор должен быть меньше внешнего,
  - чтобы минимизировать хеш-таблицу
+ **Поддерживает только эквисоединения**
  - для хеш-кодов операторы «больше» и «меньше» не имеют смысла



Merge Join



внешний набор строк сканируется параллельно, внутренний – последовательно каждым рабочим процессом

Сортировка

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- **Быстрая сортировка (quick sort)**
- **Частичная пирамидальная сортировка (top-N heapsort)**
  - когда нужна только часть значений
- **Инкрементальная сортировка**
  - когда данные уже отсортированы, но не по всем ключам

Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Какие еще узлы плана выполнения Вам встречались на практике?
- Как Вы анализируете громоздкие многостраничные планы выполнения?

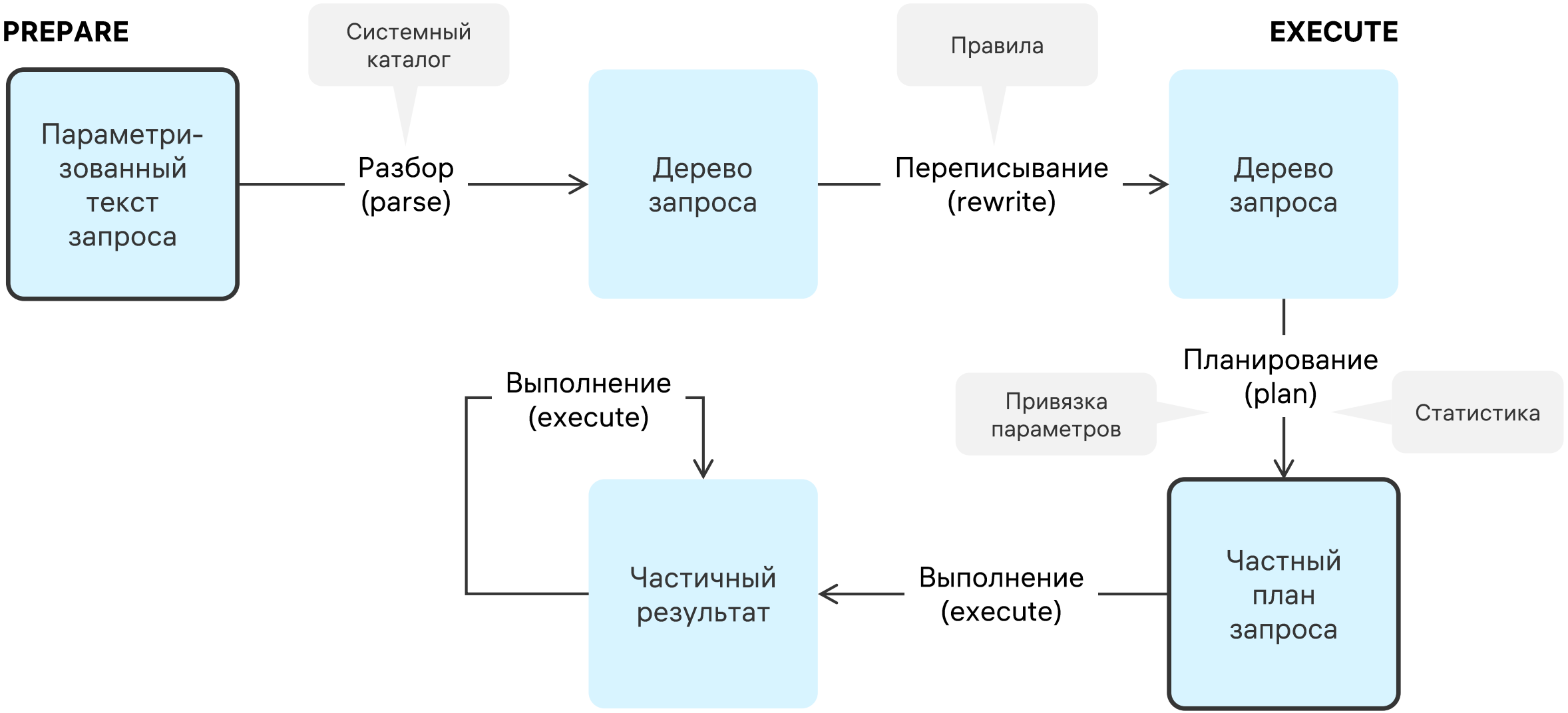
ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№2

Селективность, кардинальность, стоимость

(Повтор) Фазы выполнения запросов

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ



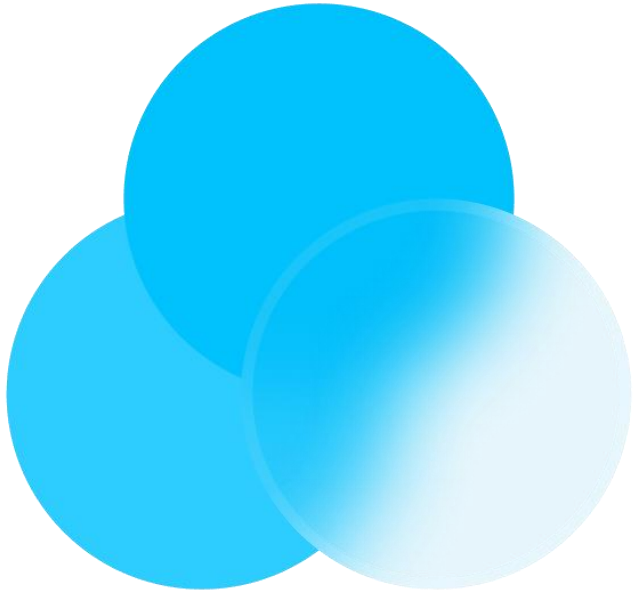
Фазы выполнения запросов

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Определение времени по фазам выполнения через log

- log_statement_stats (boolean)
- log_parser_stats (boolean)
- log_planner_stats (boolean)
- log_executor_stats (boolean)

Есть атрибуты в pg_stat_statements



Процесс планирования

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Статистика

данные о размере таблиц и распределении данных собираются автоочисткой и analyze

Оценка кардинальности

- селективность условий — доля выбираемых строк, из исходного набора строк, вычисляется на основе статистик оптимизатора
- кардинальность — итоговое число строк
- для расчета требуется статистика

Оценка стоимости

в первую очередь зависит от типа узла и числа обрабатываемых строк

Оптимизатор

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Перебор планов

+ порядок соединений, способы соединений, методы доступа
+ по возможности полный перебор,
+ при большом числе вариантов — сокращение пространства поиска

Простые запросы и подготовленные операторы

+ оптимизируется время получения всех строк
+ минимальная полная стоимость

Курсоры

+ оптимизируется время получения части первых строк
+ минимальная стоимость получения cursor_tuple_fraction строк

Оценка кардинальности

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Кардинальность – оценочное количество строк набора строк плана выполнения, вычисляется на основе селективности предикатов.

Кардинальность метода доступа зависит от количества исходной таблицы или индекса и селективности предиката

Кардинальность соединения зависит от количества строк соединяемых наборов строк и селективности предиката соединения

Оценка стоимости

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

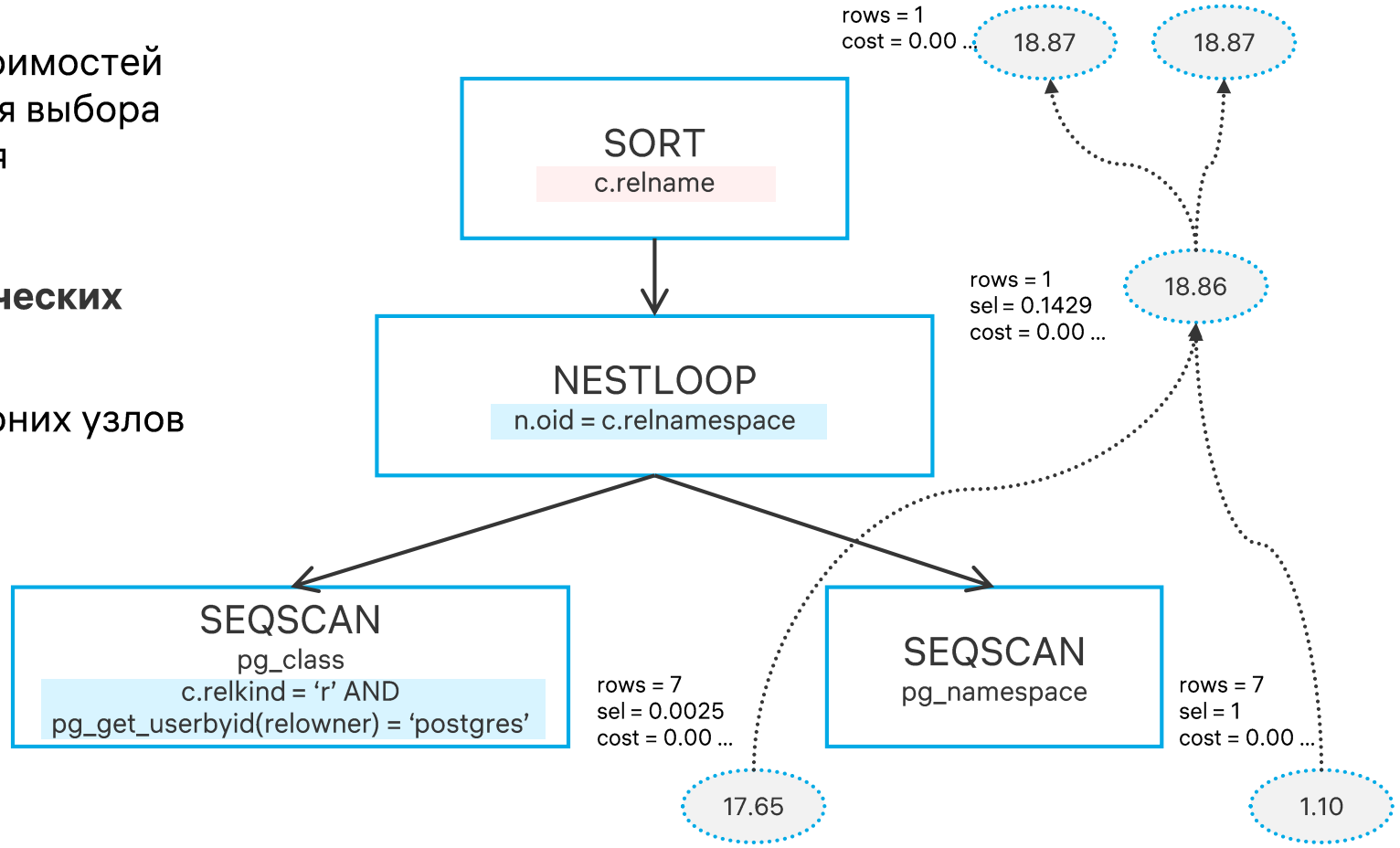
Стоимость – условная величина, вычисляемая на основе базовых стоимостей и кардинальности, используется для выбора самого дешевого плана выполнения

Вычисляется на основе математических моделей

+ стоимость самого узла + Σ дочерних узлов

Две компоненты

+ подготовительная работа
+ .. получение всех строк



Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Для чего оптимизатор считает две стоимости?
- Можно ли использовать стоимости для сравнения планов разных запросов?

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№4

Статистики оптимизатора и пути оптимизации

Статистики оптимизатора

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Актуальность

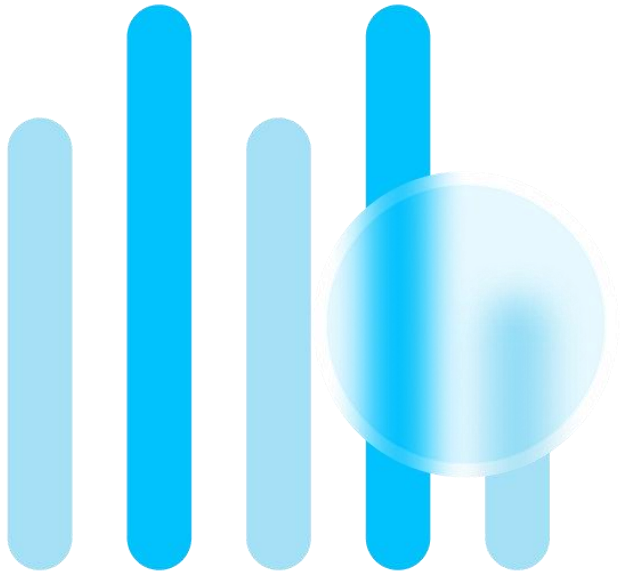
+ настройка автоочистки и автоанализа
+ autovacuum_max_workers, autovacuum_analyze_scale_factor, ...

Точность

+ default_statistics_target = 100
+ индекс по выражению
+ расширенная статистика (например, для коррелированных предикатов)

Использование имеющейся статистики

+ планировщик не всегда может сделать правильные выводы
+ из имеющихся данных
+ переформулирование запроса, временные таблицы



Настройки стоимости

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Ввод-вывод

- можно (и нужно) указывать на уровне табличных пространств
- seq_page_cost = 1.0
- random_page_cost = 4.0
- effective_io_concurrency = 1

Время процессора

- cpu_tuple_cost = 0.01
- cpu_index_tuple_cost = 0.005
- cpu_operator_cost = 0.0025
- CREATE FUNCTION ... COST стоимость

Настройки стоимости

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Параллельное выполнение

- parallel_setup_cost = 1000
- parallel_tuple_cost = 0.1

Курсоры

- cursor_tuple_fraction = 0.1

Настройки памяти

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

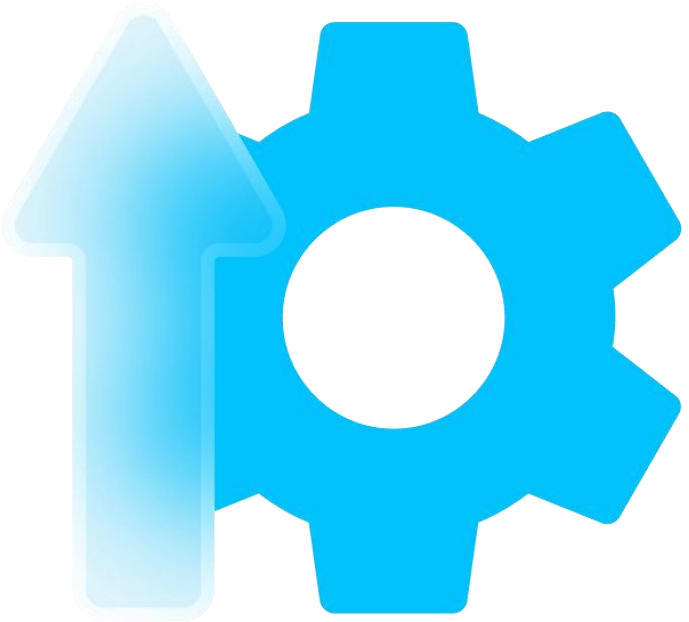
Память

- work_mem = 4MB
- hash_mem_multiplier = 1
- maintenance_work_mem = 64MB
- effective_cache_size = 4GB

Уровни настройки параметров

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- На уровне табличного пространства
- На уровне базы данных
- На уровне роли и базы данных
- На уровне процедуры или функции
- На уровне сеанса или транзакции



Отладочные параметры

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Отключение определенных способов доступа

+ enable_seqscan
+ enable_indexscan, enable_bitmapscan, enable_indexonlyscan

Отключение определенных методов соединений

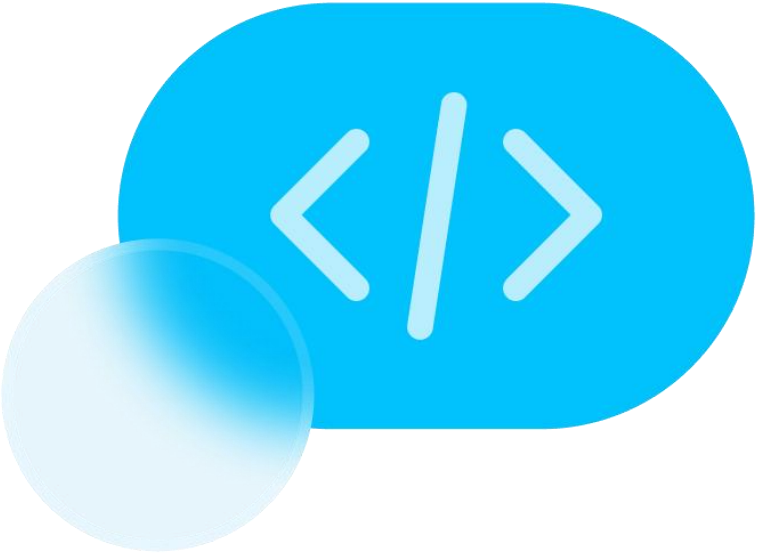
+ enable_nestloop, enable_hashjoin, enable_mergejoin

Отключение определенных операций

+ enable_hashagg, enable_sort, enable_incremental_sort

Проверка возможности распараллеливания

+ force_parallel_mode
+ pg_hint_plan



Пути оптимизации

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- **Исправление неэффективностей**
- **Правильный расчет кардинальности**
- **Нормализация данных**
- **Денормализация**
- **Ограничения целостности – учитываются оптимизатором**
  - внешний ключ
  - CHECK
  - первичный ключ, уникальность

Пути оптимизации

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- **Физическое расположение**
  - cluster
  - табличные пространства
  - секционирование
  - шардинг
- **Управление порядком соединений и раскрытием подзапросов**
  - join_collapse_limit, from_collapse_limit
  - CTE, временные таблицы

Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Как зафиксировать статистики оптимизатора по заданной таблице?

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№5

Влияние очистки

Влияние очистки

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Bloating таблиц и индексов, **последствия:**

Сравнение содержимого файлов

D:\!current_activity\30122022\compare\976.txt

```
1:bp=> explain (analyze,buffers)
2:bp-> select department0_.META_ID as col_0_0_
3:bp-> from BP_DEPARTMENT_HIERARCHY department0_
4:bp-> where department0_.DATE_START<='2022-12-30 09:10:13.973281'
5:bp-> and '2022-12-30 09:10:13.973281'<=department0_.DATE_END
6:bp-> and (exists (
7:bp(> select department1_.ID
8:bp(> from BP_DEPARTMENT_HIERARCHY department1_
9:bp(> where department1_.DATE_START<='2022-12-30 09:10:13.973281'
10:bp(> and '2022-12-30 09:10:13.973281'<=department1_.DATE_END
11:bp(> and department1_.META_ID='2e2138ea-1599-1918-e043-c38aa8c0e435'
12:bp(> and (department0_.PATH like ((department1_.PATH||'/')||'%')))) limit 1;
13:                                                    QUERY PLAN
14:----------------------------------------------------------------------------------------------------
15: Limit  (cost=0.43..151.90 rows=1 width=16) (actual time=976.197..976.202 rows=0 loops=1)
16:   Buffers: shared hit=133271
17:   ->  Nested Loop Semi Join  (cost=0.43..170249.40 rows=1124 width=16) (actual time=976.196..976.199 rows=0 loops=1)
18:         Join Filter: ((department0_.path)::text ~~ (((department1_.path)::text || '/'::text) || '%'::text))
19:         Rows Removed by Join Filter: 223700
20:         Buffers: shared hit=133271
21:         ->  Seq Scan on bp_department_hierarchy department0_  (cost=0.00..165730.30 rows=224832 width=60) (actual time=547.783..911.969 rows=223700 loops=1
22:               Filter: ((date_start <= '2022-12-30 09:10:13.973281'::timestamp without time zone) AND ('2022-12-30 09:10:13.973281'::timestamp without time z
23:               Rows Removed by Filter: 1940248
24:               Buffers: shared hit=133264
25:         ->  Materialize  (cost=0.43..22.46 rows=1 width=44) (actual time=0.000..0.000 rows=1 loops=223700)
26:               Buffers: shared hit=7
27:               ->  Index Scan using idx_bp_department_hierarchy_me on bp_department_hierarchy department1_  (cost=0.43..22.46 rows=1 width=44) (actual time=
28:                     Index Cond: (meta_id = '2e2138ea-1599-1918-e043-c38aa8c0e435'::uuid)
29:                     Filter: ((date_start <= '2022-12-30 09:10:13.973281'::timestamp without time zone) AND ('2022-12-30 09:10:13.973281'::timestamp without
30:                     Buffers: shared hit=7
31: Planning Time: 2.224 ms
32: Execution Time: 976.253 ms
33:(18 rows)
```

D:\!current_activity\30122022\compare\2066.txt

```
1:bp=> explain (analyze,buffers)
2:select department0_.META_ID as col_0_0_
3:from BP_DEPARTMENT_HIERARCHY department0_
4:where department0_.DATE_START<='2022-12-30 09:10:13.973281'
5:and '2022-12-30 09:10:13.973281'<=department0_.DATE_END
6:and (exists (
7:select department1_.ID
8:from BP_DEPARTMENT_HIERARCHY department1_
9:where department1_.DATE_START<='2022-12-30 09:10:13.973281'
10:and '2022-12-30 09:10:13.973281'<=department1_.DATE_END
11:and department1_.META_ID='2e2138ea-1599-1918-e043-c38aa8c0e435'
12:and (department0_.PATH like ((department1_.PATH||'/')||'%')))) limit 1;
13:                                                    QUERY PLAN
14:----------------------------------------------------------------------------------------------------
15: Limit  (cost=0.43..151.90 rows=1 width=16) (actual time=2066.545..2066.573 rows=0 loops=1)
16:   Buffers: shared hit=133271
17:   ->  Nested Loop Semi Join  (cost=0.43..170248.26 rows=1124 width=16) (actual time=2066.541..2066.563 rows=0 loops=1)
18:         Join Filter: ((department0_.path)::text ~~ (((department1_.path)::text || '/'::text) || '%'::text))
19:         Rows Removed by Join Filter: 223700
20:         Buffers: shared hit=133271
21:         ->  Seq Scan on bp_department_hierarchy department0_  (cost=0.00..165729.29 rows=224825 width=60) (actual time=1311.821..1990.475 rows=223700 loo
22:               Filter: ((date_start <= '2022-12-30 09:10:13.973281'::timestamp without time zone) AND ('2022-12-30 09:10:13.973281'::timestamp without tim
23:               Rows Removed by Filter: 1940248
24:               Buffers: shared hit=133264
25:         ->  Materialize  (cost=0.43..22.46 rows=1 width=44) (actual time=0.000..0.000 rows=1 loops=223700)
26:               Buffers: shared hit=7
27:               ->  Index Scan using idx_bp_department_hierarchy_me on bp_department_hierarchy department1_  (cost=0.43..22.46 rows=1 width=44) (actual tim
28:                     Index Cond: (meta_id = '2e2138ea-1599-1918-e043-c38aa8c0e435'::uuid)
29:                     Filter: ((date_start <= '2022-12-30 09:10:13.973281'::timestamp without time zone) AND ('2022-12-30 09:10:13.973281'::timestamp witho
30:                     Buffers: shared hit=7
31: Planning Time: 6.460 ms
32: Execution Time: 2066.715 ms
33:(18 rows)
```

```
30:                                   Buffers:
31: Planning Time: 2.224 ms
32: Execution Time: 976.253 ms
33:(18 rows)
```

```
30:                                   Buffers:
31: Planning Time: 6.460 ms
32: Execution Time: 2066.715 ms
33:(18 rows)
```

Влияние очистки

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Очистка выполняет следующие задачи:

- Очистка «мёртвых версий строк», оставленных операциями UPDATE и DELETE, MERGE
- Обновление карты свободного места (*free space map*), отслеживающей свободное место в блоках таблиц
- Обновление карты видимости (visibility map), которая требуется для (index only scan) исключительно индексного сканирования
- «заморозка» строк таблиц, для того чтобы счетчик транзакций мог безопасно зацикливаться (wrap around)
- Планировать запуск analyze, чтобы поддерживать статистики таблиц в актуальном состоянии

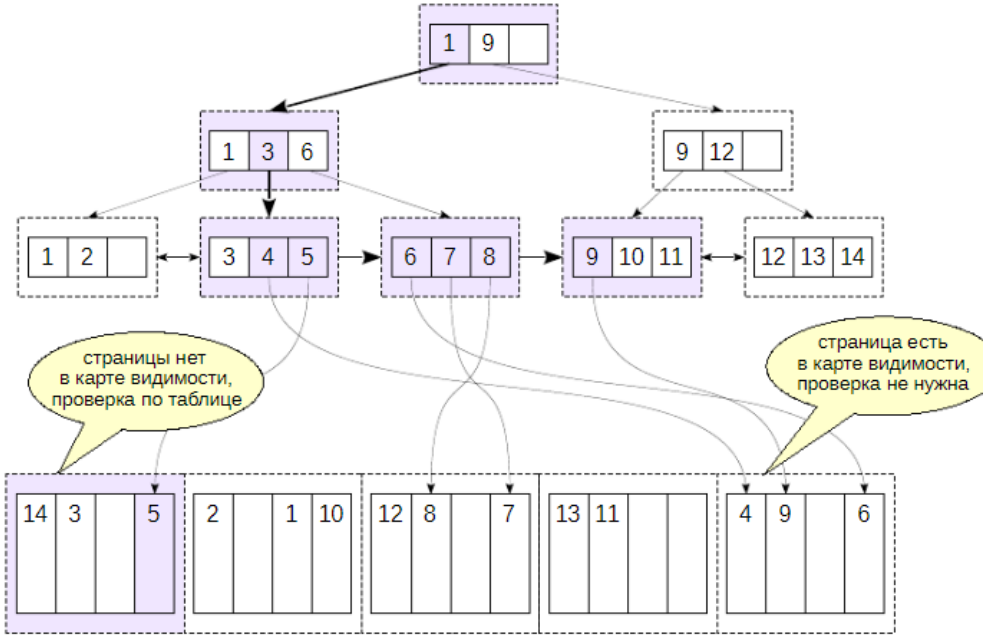
Влияние очистки

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Index Only Scan

```
=> EXPLAIN (analyze, costs off, timing off, summary off)
SELECT book_ref FROM bookings WHERE book_ref <= '100000';

                                QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------
 Index Only Scan using bookings_pkey on bookings (actual rows=132109 loops=1)
   Index Cond: (book_ref <= '100000'::bpchar)
   Heap Fetches: 158
(3 rows)
```



Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- На что влияет долгое отсутствие очистки по таблице?

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№6

Удобные расширения для анализа и настройки производительности

Дополнительные расширения

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- pg_stat_kcache – профиль по CPU и времени на filesystem
- pg_stat_plans – профиль с точностью до плана, а не запроса
- pg_qualstats – сбор статистик по предикатам, консультант по индексам
- pg_profile – сбор исторических статистик для анализа тенденций
- pg_wait_sampling/pg_sentinel – выборка истории активных сессий

Демонстрация

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- pg_stat_kcache
- pg_wait_sampling
- pg_profile
- pg_qualstats

Интерактив

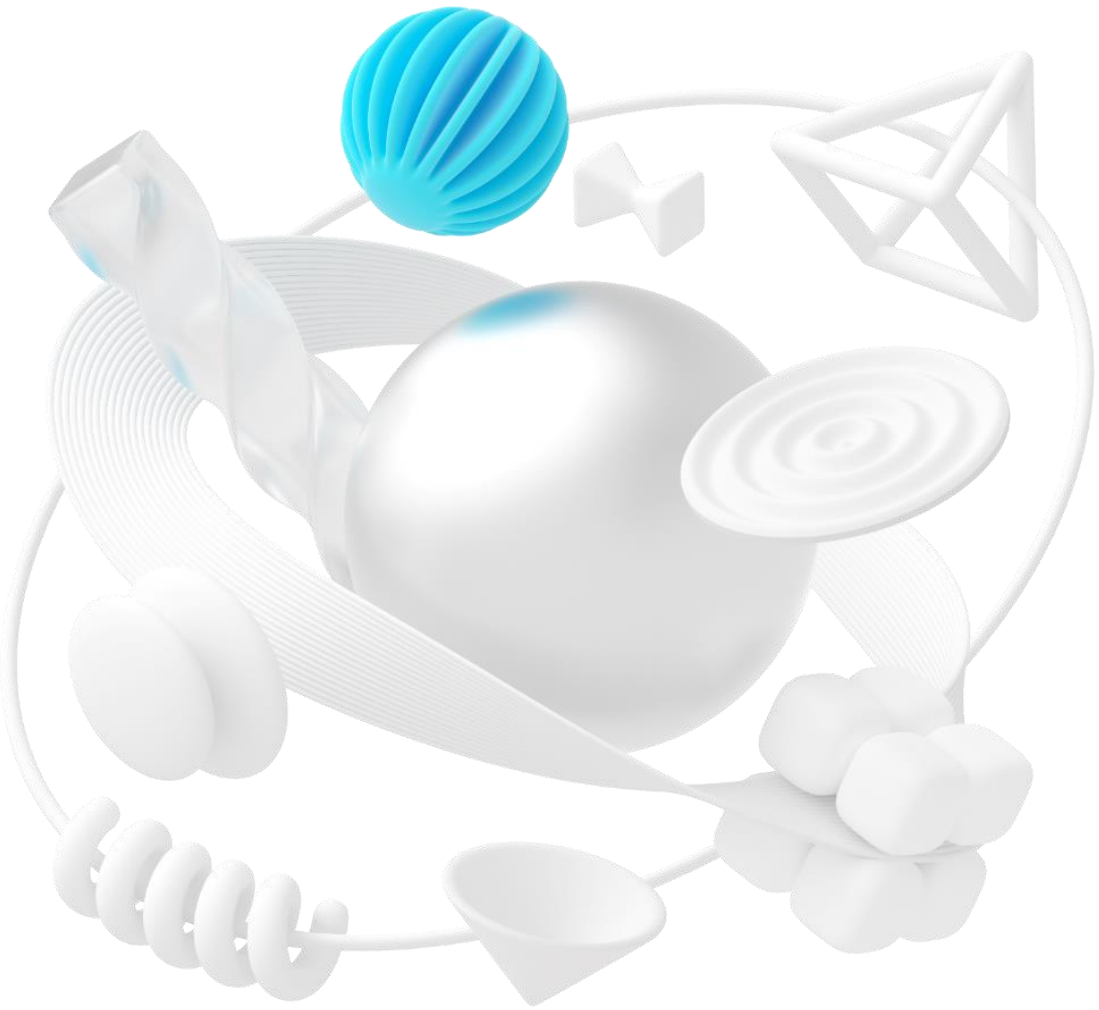
ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Трудно ли внедрить дополнительные расширение на практике?
- Какое преимущество дает расширение pg_stat_kcache?

Итоги

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

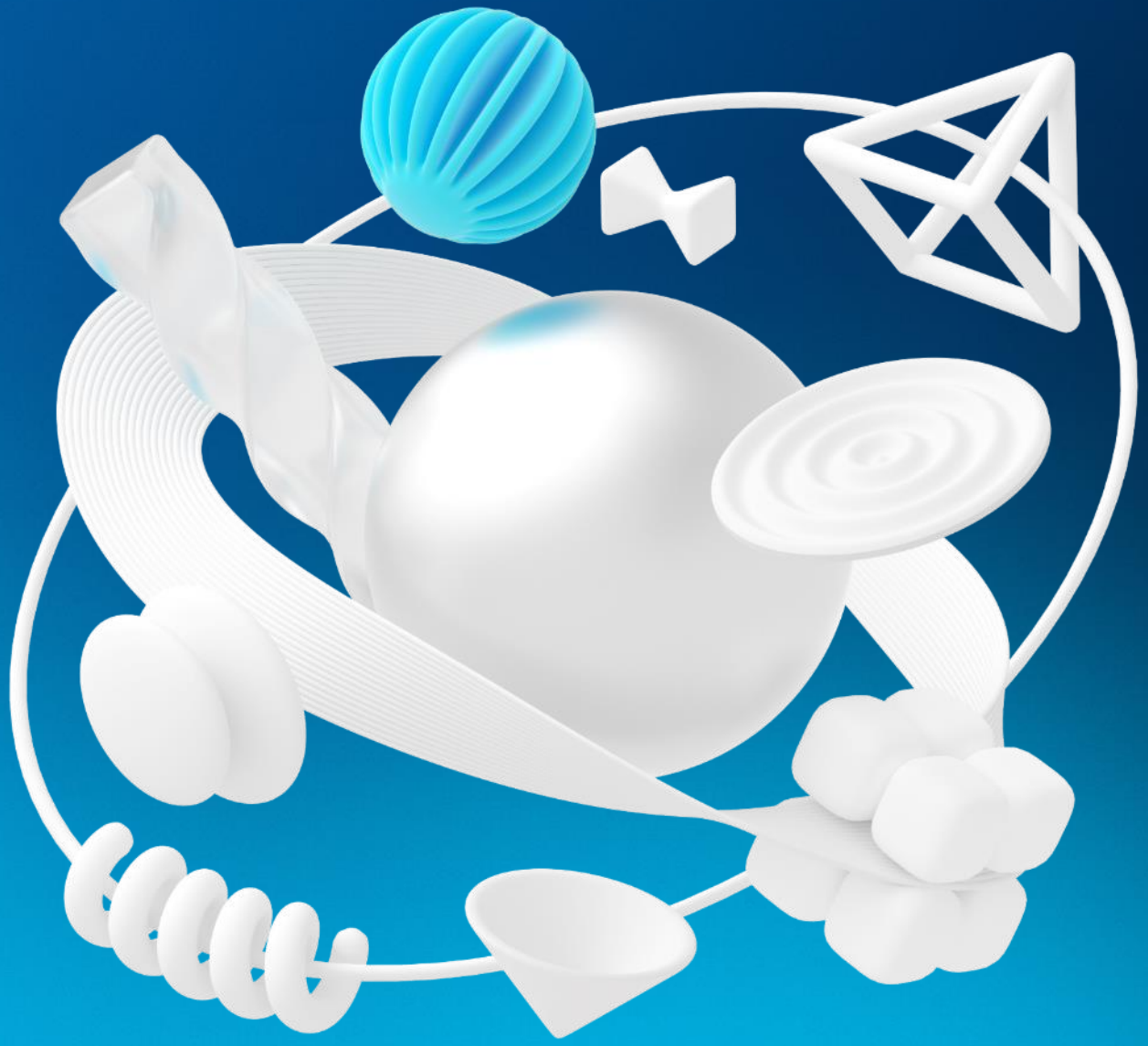
- Поиск запросов для анализа через pg_stat_statements
- Чтение плана выполнения
- Селективность, кардинальность, стоимость
- Статистики оптимизатора
- Влияние очистки
- Удобные расширения для анализа и настройки производительности



Практика

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

1. Найти проблемные запросы и оптимизировать
2. Построить профиль
3. Выделить TOP запросы
4. Вывести план выполнения
5. Найти узкие места
6. Выполнить настройку
7. Сбросить и вновь собрать профиль

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

СПАСИБО